

1. C) 10
2. A) (-1; 0)
3. $x = 3$
4. A
5. $k = -1$
6. B
7. A) $\sin B = 8/17$
8. $x = 8$
9. 6
10. $x_1 = 3, x_2 = 1/2$
11. $1 \rightarrow y = -x + 2; 2 \rightarrow y = 2x - 1$
12. 12.1. $a = 2$; 12.2. $f(0) = 5$
13. $x \in [-2; 5]$
14. $x - 3y = 4$

15. Sprendimas:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3), \text{ o } x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3).$$

Pirmoji sandauga susiprastina iki 1, todėl $1 + 2/(x - 3) = (x - 1)/(x - 3)$.

Atsakymas: $(x - 1)/(x - 3)$, kai $x \neq -3, 1, 3$.

16. B) 4 : 9
17. $BC = \sqrt{79}$
18. $AM = 12$

19. Sprendimas:

Pagal pusiaukampinės teoremą $AD/DC = AB/BC = 12/20 = 3/5$. Kadangi $AC = 16$, gauname $AD = 6$.

$$S(ABD) = AB \cdot AD / 2 = 12 \cdot 6 / 2 = 36.$$

Atsakymas: $AD = 6, S(ABD) = 36$.

20. $\angle D = 68^\circ$

21. Sprendimas:

Tegu kraštinė išilgai sienos yra y . Tada $2x + y = 48$, todėl $y = 48 - 2x$.

$$S(x) = x(48 - 2x) = -2x^2 + 48x. \text{ Parabolės viršūnė: } x = 12. \text{ Tada } y = 24.$$

Atsakymas: $S(x) = x(48 - 2x)$; matmenys 12 m ir 24 m.

22. 110,40 Eur
23. C) 3
24. 7/12
25. 6 : 10 : 7

26. Sprendimas:

Tegu iš viršūnės A iki lietimosi taškų atkarpos yra x . Tuomet $AB = x + 4, AC = x + 6, BC = 4 + 6 = 10$.

$$(x + 4) + (x + 6) + 10 = 36, \text{ todėl } x = 8.$$

Atsakymas: $AB = 12 \text{ cm}, AC = 14 \text{ cm}$.

27. $M(2; 2)$
28. 2 kg
29. C) 9
30. $q = 3$
31. $\sin \alpha = 4/5$

32. Sprendimas:

Kadangi $DE \parallel BC$, atitinkami kampai lygūs, todėl $\triangle ADE \sim \triangle ABC$.

$$AD/AB = 8/12 = 2/3, \text{ todėl } AE/AC = 2/3. \text{ Iš } 10/AC = 2/3 \text{ gauname } AC = 15.$$

$$\text{Plotų santykis} = (2/3)^2 = 4/9.$$

Atsakymas: $AC = 15$; plotų santykis 4 : 9.